

基于 Sionna RT 的 Micro-Doppler 仿真验证

项目问答汇总

项目	SionnaEM
进度	Step 1 – 5 完成, Step 6 待开展
报告日期	2026-05-15

一、项目进展总览

一句话概括整个项目

何老师好，我汇报一下近期基于 Sionna RT 的 Micro-Doppler 仿真验证项目的进展。项目的核心目标是验证旋转运动产生的 Micro-Doppler 效应能否集成入 Sionna RT 信道仿真平台，为 UAV 检测仿真提供技术基础。我采用的核心策略是"RT 一次求解 + CIR 后处理调制"——即射线追踪引擎只调用一次处理静态场景，时变的 Micro-Doppler 调制在信道冲激响应后处理阶段通过叠加正弦相位调制实现，完全不需要修改 Sionna RT 引擎代码。目前已完成五个步骤的系统验证：第一步验证了标准 Doppler 的线性相位斜坡（误差 0.00%），第二步通过单旋转散射点验证了核心公式 $\beta = 4\pi R/\lambda$ （调制指数 176 rad，误差 0.00%，CIR-几何相位相关系数达 1.000000），第三步生成了完整四旋翼 UAV 的 Micro-Doppler 时频谱图，清晰展示了 +/-17.6 kHz 宽带扩展和 100 Hz 谐波边带等经典的"直升机特征"，第四步将验证代码封装为可复用的 MicroDopplerModulator Python 模块（26 项测试全部通过），第五步将该模块接入了真实的 Sionna RT CIR 生成管道，在 Paris etoile 和 floor_wall 三个场景中验证了嵌入可行性，全部性能指标达标（RT 求解 ~15 ms、调制 ~5.5 ms、总管线 ~65 ms，远优于目标）。硬件环境为 RTX 4090 GPU（CUDA 12.8），Sionna 2.0.1，共编写核心代码约 3,300 行，产出 16 张验证图。下一步计划通过修改配置参数快速对标论文中的不同 UAV 配置（不同叶片半径、转速、频段），完成最后的论文对标验证。

核心目标与策略

- **核心目标：**验证 Micro-Doppler 效应能否集成入 Sionna RT 信道仿真平台
- **核心策略：**RT 引擎只调用一次，时变调制在 CIR 后处理阶段叠加（Sionna RT 修改量 = 0 行）

已完成工作（Step 1-5）

1. Step 1 — 标准 Doppler 基线

验证 Sionna RT 能正确捕获匀速平移的 Doppler 频移。实测 $f_d = -933.98$ Hz，与理论误差 0.00%，相位残差 RMS 仅 0.06 度。

2. Step 2 — 单散射点 Micro-Doppler

验证旋转散射点产生正弦相位调制，核心公式 $\beta = 4\pi R/\lambda$ 。实测 $\beta = 176.05$ rad，误差 0.00%，CIR-几何相位相关系数 1.000000。

3. Step 3 — 四旋翼 UAV 时频谱图

9 散射点模型（1 机身 + 8 叶片）生成经典 Helicopter Signature。+/-17.6 kHz 宽带扩展 V、800 Hz 叶片闪烁 V、100 Hz 谐波边带 V。UAV vs 噪声对比验证了检测可行性。

4. Step 4 — MicroDopplerModulator 模块化

将散落的验证逻辑封装为可复用的 Python 类（738 行）。UAVMicroDopplerConfig：25 个参数的 dataclass，自动推导 8 个派生量。MicroDopplerModulator：7 个公共方法，支持 standalone 和 Sionna RT 双模式。26 项分层验证全部通过（Tier A/B/C）。

5. Step 5 — Sionna RT CIR 管道集成

3 个场景验证：Paris etoile LOS、Paris etoile 多径（13 条路径）、floor_wall。全部性能指标达标。

关键数据

指标	目标	实测
RT 求解	< 1 s	~15 ms

CIR 调制 (10000 样本)	< 0.1 s	~5.5 ms
总管线	< 2 s	~65 ms
调制指数 beta 误差	—	0.00%
代码量	—	~3,300 行核心代码

二、项目流程详解

整个项目是怎么推进的？

整个项目的流程分两个阶段：**物理验证**（Step 1–3，回答"能不能做"）和**工程落地**（Step 4–5，把验证代码变成可交付模块并嵌入真实管道）。

物理验证阶段

Step 1: 先确认地基是牢的。让一个终端在 Paris etoile 场景里匀速直线移动，每隔 0.5 ms 采一次 CIR，对最强路径的相位做线性拟合，看斜率是否等于理论 Doppler 频移。结果是 -933.98 Hz，误差 0.00%，相位残差只有 0.06 度。这一步证明 Sionna RT 对标准平移 Doppler 的捕获精度完全可靠。

Step 2: 核心实验——能不能捕获旋转。取一个散射点，让它绕中心做圆周运动 ($R=0.15$ m, 100 Hz 转速)，同样采集 100 个 CIR 快照。问题来了：因为转速高、波长短 (28 GHz, $\lambda = 10.7$ mm)，相邻采样点之间的相位跳变高达 ~ 55 rad，远超 $\pm\pi$ 范围，标准的 `numpy.unwrap` 直接失效。解决方法是利用已知的散射点几何轨迹，直接算出每个时刻的精确往返距离，反推无混叠相位。最后对相位做正弦模型拟合，提取调制指数 β ，实测 176.05 rad，与理论值 $4\pi R/\lambda$ 的误差同样是 0.00%，CIR 相位与几何预测的相关系数达到 1.000000。这一步直接回答了"能不能做"——能。

Step 3: 把模型放大到真实 UAV。一个四旋翼 UAV 建模为 9 个散射点 (1 个机身 + 4 旋翼 $\times$ 2 叶片)，每个散射点独立产生正弦相位调制，全部叠加后做 STFT 得到时频谱图。采样率从之前的 2 kHz 提升到 50 kHz，因为峰值频偏 ± 17.6 kHz 的 Nyquist 要求超过 35 kHz。谱图上清晰看到了经典的 helicopter signature: ± 17.6 kHz 宽带扩展、800 Hz 叶片闪烁周期、100 Hz 等间距谐波边带 (偶次谐波占优，对应 8 叶片对称结构)。

工程落地阶段

Step 4: 把散落的验证逻辑封装成可复用模块。前三步的散射点建模、相位调制、STFT 分析散落在三个独立脚本里，大量重复。这一步创建了 `UAVMicroDopplerConfig` (25 参数 dataclass, 自动推导波长、调制指数、叶片相位等 8 个派生量) 和 `MicroDopplerModulator` (7 个公共方法)。关键方法是 `modulate_cir()`——它接受 Sionna RT 给出的静态 CIR，返回叠加了 Micro-Doppler 调制的时变 CIR 序列。模块支持两种模式：不依赖 Sionna 的 standalone 模式 (`generate_received_signal`) 和 RT 集成模式。写了 26 项分层验证 (Tier A 交叉验证 Step 3 + Tier B 真实 RT 集成 + Tier C 物理边界条件)，全部通过。

Step 5: 把模块嵌入真实的 Sionna RT 管道。这是整个项目的集成验证环节。流程是：

加载场景 -> 放置 TX (UAV 机身中心) 和 RX (雷达) -> PathSolver 做一次射线追踪 -> 得到静态 CIR -> `modulate_cir()` 叠加时变调制 -> 得到 `a_dynamic(t)` -> 对所有路径求和得到基带信号 -> STFT 得到谱图 -> 与 Step 3 的解析管线对比。

分别在三个场景跑了：Paris etoile 只算 LOS (1 条路径，验证基本集成)、Paris etoile 开满多径 (13 条路径，看多径的影响)、floor_wall 简化场景 (做速度基准)。全部性能达标：RT 求解 ~ 15 ms (目标 < 1 s)，调制 5.5 ms (目标 < 0.1 s)，总管线 ~ 65 ms (目标 < 2 s)。

整体数据流

Sionna 场景 -> 一次 RT 求解（静态 CIR） -> 差分相位调制叠加（机身+叶片） -> 时变 CIR -> 基带信号求和
-> STFT -> Micro-Doppler 谱图

整个链路中，RT 引擎碰都没碰，所有时变效应都在 CIR 后处理层完成。

三、Sionna RT 相比真实 Micro-Doppler 的缺点

Sionna RT 做 Micro-Doppler 有什么本质局限？

Sionna RT 做 Micro-Doppler 有几个本质局限，根源在于它是"几何光学近似 + 后处理调制"，而非真实的电磁散射仿真：

1. 近场近似误差

当前的 `modulate_cir()` 假设所有散射点（机身 + 叶片）共享同一条 RT 路径的传播结构，只靠差分相位区分。这在远场成立，但在近距离（雷达 < 50 m）会有偏差。Step 2 的相位残差 RMS 6.69 度就是近场效应的体现——每个散射点实际到雷达的距离不完全共享同一几何路径。

2. RCS 方向图缺失

模型中机身和叶片用的是恒定幅度权重（ $A_{\text{body}} = 1.0, A_{\text{blade}} = 0.12$ ）。真实情况下，RCS 随视线角剧烈变化——叶片正对雷达时 RCS 最大，侧对时几乎为零。这会导致谱图中调制强度的周期性起伏，而当前谱图是均匀填充的。

3. 无动态遮挡效应

真实 UAV 飞行时，机身会遮挡部分叶片，旋翼之间也可能相互遮挡。Sionna RT 的路径是一次性计算的，没有考虑散射点之间随时间变化的遮挡关系。叶片转到机身背后时，其对接收信号的贡献应该消失，但当前模型会一直存在。

4. 点散射体近似

模型把叶片简化为尖端处的点散射体（8 个点）。真实散射来自整个叶片表面，不同径向位置的线速度不同，会产生连续的 Doppler 扩展而非离散的谐波结构。正是因为用了点散射体，谱图中才出现了清晰的离散谐波——这和真实情况有差距。

5. 静态多径结构

RT 只在机身中心位置计算一次路径。所有散射点被强制套用同一组路径系数（幅度、延迟）。但实际上，叶片尖端旋转到不同位置时，它对周围建筑物的反射路径是不同的。叶片从不同位置可能和旁边的墙面形成完全不同的反射组合，这个效应当前模型捕捉不到。

6. 无叶片弹性变形

真实旋翼高速旋转时会产生弹性弯曲和振动模态，导致叶片尖端轨迹偏离理想圆周。这些微振动会产生额外的频率调制分量，在当前刚性旋转模型中不存在。

7. 无高阶散射

RT 每条路径是单次几何路径。真实电磁波可能经历"雷达 -> 墙面 -> 叶片 -> 雷达"这样的多次弹跳，其中叶片是旋转的，产生更复杂的时变频谱。当前方案只能把旋转调制叠加到已有的静态路径上，无法产生新的与旋转耦合的多径。

8. 时延恒定近似

`modulate_cir()` 返回的 `tau_dynamic` 当前是直接复制 `tau_static`——即时延不随时间变化。实际上叶片旋转会导致每条路径的到达时间也有微小振荡，虽然量级很小（~1 ns），但对高带宽信号会有影响。

一句话总结：Sionna RT 方案的核心优势是"不修改 RT 引擎即可获得 Micro-Doppler 谱图的基本形态"，但代价是丢失了 RCS 方向图、动态遮挡、分布式散射、弹性变形和旋转耦合多径等物理细节。它适合做系统级的 UAV 检测算法验证，但不适合做高保真的电磁特征建模。

四、多基站的作用

多基站在这个项目里面有什么作用，相比单基站？

项目已经具备了多基站的基础——UAVMicroDopplerConfig 支持 `radar_mode="bistatic"`，Step 4 也验证了单/双基地 β 比值精确为 2.0。多基站相比单基站的作用：

1. 克服视线盲区

单基站只有一个观察角度。当 UAV 叶片旋转平面与雷达视线接近平行时 ($\cos(\theta) = 0$)， $\beta = \frac{4\pi R \cos(\theta)}{\lambda} \rightarrow 0$ ，Micro-Doppler 调制几乎消失。多个基站从不同角度观察，总有一个能看到较强的调制信号，不会漏检。

2. 提取叶片数和旋翼构型

单基站只能看到一个方向的投影。不同基站看到的主谐波频率不同——因为叶片的有效调制取决于叶片-雷达视线几何。多基站联合分析可以反推出旋翼数量、叶片数甚至旋翼布局（十字形 vs X 形），这是单基站做不到的。

3. 提升 UAV 定位精度

单基站只能测距/测速。多基站通过不同位置的 Doppler 测量可以交叉定位——不同基站测到的机身 Doppler 分量对应 UAV 速度矢量在不同 LOS 方向的投影，联立可解出三维速度甚至位置。这对于不依赖主动发射（纯被动雷达）的 UAV 检测场景很重要。

4. 多径互补

不同基站所处的环境不同（比如一个在开阔地、一个靠近建筑物），各自的多径结构独立。单基站可能因特定角度的多径衰落丢失信号，多基站联合检测可大幅提升可靠性。

5. 双/多基地 RCS 增强

`modulate_cir()` 用的是往返相位 ($\text{monostatic } \beta = \frac{4\pi R}{\lambda}$, $\text{bistatic } \beta = \frac{2\pi R}{\lambda}$)。多基地配置下，发射和接收分置，不同双基地对的散射几何不同，某些角度组合下目标 RCS 会显著增强（类似于双基地雷达的前向散射增强效应），提高检测信噪比。

一句话：单基站验证了"Micro-Doppler 能做"，多基站让这个能力从"能看到"变成"能看清"——从检测走向识别和定位。项目已经预留了 `radar_mode="bistatic"` 和 `tx_position` 接口，Step 6 可以自然过渡到多基站场景。

五、基站的角色

基站的作用是什么？

在这个项目中，"基站"这个叫法是沿用了 Sionna RT 通信仿真的术语习惯，本质上它就是**雷达收发端**。不同的步骤里它扮演的角色略有不同：

- **Step 1-2**：基站 = 发射端（TX）。在标准 Doppler 和单散射点验证中，Sionna RT 场景里有一个固定的"基站"作为发射天线，UE/UAV 散射点作为接收端，通过采集 CIR 相位变化来提取 Doppler 信息。
- **Step 3-5**：基站 = 单基地雷达。在四旋翼谱图和集成验证中，基站就是雷达本身——同一位置既发射又接收（monostatic），通过往返路径的相位变化来测 Micro-Doppler。这时基站位置就决定了视线方向，直接影响调制指数 $\beta = 4\pi R \cos(\theta) / \lambda$ 中的 $\cos(\theta)$ 。

基站的核心作用就三件事：

1. **提供参考信号**：发射已知载波（28 GHz），给整个 Doppler 测量提供一个频率基准
2. **采集返回信号**：接收 UAV 散射回来的信号，从中提取相位变化和 Doppler 频移
3. **定义观察几何**：基站位置决定了 LOS 方向，LOS 方向决定了你能看到多少 Micro-Doppler 调制（正对旋转平面时最强，侧对时为零）

所以项目里"基站"和"雷达"基本是同一个东西，只是沿用了 Sionna RT 里 Transmitter / Receiver 的命名习惯。没有基站就没有电磁照射源，也就没有回波信号可分析。

六、已产出图示清单

项目共产出 16 张验证图，按步骤分布：

步骤	图名	内容
Step 1	baseline_doppler_etoile.png	标准 Doppler 四面板验证（解缠相位、相位残差、频移对比、功率稳定性）
Step 1	baseline_doppler_wrapped_phase.png	原始缠绕相位诊断
Step 2	micro_doppler_single_scatterer.png	单散射点四面板总览（3D 轨迹、相位调制、瞬时频率、CIR 验证）
Step 2	micro_doppler_modulation_analysis.png	相位分解三相图（完整相位、模型残差、频率误差）
Step 2	micro_doppler_vs_standard_doppler.png	标准 Doppler（线性）vs Micro-Doppler（正弦）并排对比
Step 2	micro_doppler_cir_diagnostics.png	CIR 功率稳定性与路径数诊断
Step 3	micro_doppler_quadrotor_spectrogram.png	四旋翼 UAV 四面板主图（几何、全谱图、低频放大、Doppler 剖面）
Step 3	micro_doppler_uav_vs_noise.png	UAV 有无对比（检测性能可视化）
Step 3	micro_doppler_modulation_frequency.png	包络调制频谱分析（谐波检测）
Step 3	micro_doppler_stationary_vs_moving.png	静止 vs 移动 UAV 谱图对比
Step 4	micro_doppler_modulator_validation.png	Modulator 交叉验证（谱图 + 谐波 + beta-R 线性）
Step 4	modulator_verification.png	26 项完整验证总结
Step 5	integration_paris_los.png	Paris LOS 场景 2x3 对比图
Step 5	integration_paris_multipath.png	Paris 多径场景 2x3 对比图
Step 5	integration_floor_wall.png	floor_wall 场景 2x3 对比图
Step 5	integration_summary.png	三场景总览（谱图 + 指标 + 性能）

七、环境与后续工作

硬件与软件环境

组件	版本/型号	用途
GPU	RTX 4090 24 GB	RT 求解加速 (~15 ms/scene)
CUDA	12.8	GPU 计算平台
Python	3.11.15	主语言
Sionna RT	2.0.1	射线追踪信道仿真
TensorFlow	2.20.0 (GPU)	Sionna 后端 / GPU 加速
NumPy / SciPy	2.4.4 / 1.17.1	数值计算 / STFT / 信号处理

待完成：Step 6 — 论文对标

通过修改 UAVMicroDopplerConfig 参数快速重现不同 UAV 配置：

参数	当前值	可对标配置	物理含义
R_blade	0.15 m	0.05 – 0.30 m	不同尺寸 UAV（微型到大型）
f_rot	100 Hz	50 – 200 Hz	不同转速（3000 – 12000 RPM）
n_rotors	4	2, 4, 6, 8	不同旋翼布局
v_body	5 m/s	0 – 20 m/s	不同飞行速度
carrier_freq	28 GHz	3.5, 28, 60 GHz	多频段对比

扩展方向

- 支持任意数量旋翼（当前固定 4 旋翼）
- 引入叶片 RCS 方向图（叶片在视线方向 RCS 最大）
- 支持移动雷达平台（机载/车载雷达）
- 集成 Sionna OFDM/MIMO 信道模型（ISAC 通感一体化）
- 多基站场景扩展（已预留 bistatic 接口）

— End of Report —